



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

Nº 3

2026



1. Introducción

Cuando abres un navegador y entras a una página web, hay algo invisible pero fundamental trabajando para que veas esa información: los protocolos de comunicación. Los más importantes son el HTTP y su versión segura, el HTTPS. La diferencia entre ambos no es solo una letra adicional, sino la barrera que protege tus contraseñas, tus fotos y hasta tus datos bancarios cuando navegas.

Este informe explica de forma sencilla qué son, por qué el cifrado es tan importante y en qué situaciones el HTTPS se vuelve absolutamente necesario.

2. ¿Qué es HTTP? El protocolo original

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el "idioma" que usan tu navegador y los servidores web para conversar. Cuando escribes una dirección web, tu navegador envía una petición HTTP y el servidor responde con el contenido de la página.

El problema del HTTP es que es como hablar por radio sin codificar: cualquiera que sintonice la frecuencia puede escuchar la conversación. Todo viaja en **texto plano**, lo que significa que si alguien se interpone en medio (como en una red WiFi pública), puede leer absolutamente todo lo que envías y recibes: mensajes, fotos e incluso contraseñas.

3. ¿Qué es HTTPS? La evolución segura

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) es exactamente lo mismo, pero con una capa extra de seguridad. Piensa en ello como meter la conversación dentro de un sobre cerrado antes de enviarlo por correo.

HTTPS utiliza dos tecnologías principales:

- **Cifrado:** Convierte la información en un código incomprensible para quien no tenga la "llave". Solo tu navegador y el servidor web pueden leer los mensajes.
- **Autenticación:** Gracias a unos documentos digitales llamados **certificados SSL/TLS**, tu navegador puede verificar que realmente está hablando con el sitio web legítimo (por ejemplo, "banco.com" de verdad) y no con un impostor.

Cuando ves un **candado cerrado** al lado de la barra de direcciones, eso significa que el sitio está usando HTTPS y tu conexión es segura.

4. Diferencias clave de forma sencilla

Aspecto	HTTP	HTTPS
Seguridad	Ninguna. Datos visibles.	Alta. Datos cifrados.
Puerto que usa	80	443
¿Marca "No seguro"?	Sí, así lo muestra Chrome.	No, muestra un candado.
¿Necesita certificado?	No.	Sí (pagado o gratuito como Let's Encrypt).

¿Cómo funciona el cifrado en la práctica?

Cuando entras a un sitio HTTPS, tu navegador y el servidor hacen un "apretón de manos" digital. El servidor muestra su certificado (como si fuera su carnet de identidad). Si todo está en orden, acuerdan una clave secreta para esa conversación. A partir de ahí, todos los datos que viajan están protegidos.

5. ¿Dónde es indispensable el HTTPS?

No todos los sitios web necesitan el mismo nivel de seguridad, pero hay casos donde no usarlo sería una irresponsabilidad:



- **Tiendas online y bancos:** Cuando introduces el número de tu tarjeta de crédito o accedes a tu cuenta bancaria, el HTTPS evita que un delincuente intercepte esos datos y los use para robarte.
- **Redes sociales y correo electrónico:** Tus mensajes privados, fotos y conversaciones merecen viajar cifrados. Por eso Gmail, Facebook e Instagram usan HTTPS por defecto.
- **Formularios médicos o laborales:** Si alguna vez has rellenado un formulario con tu número de seguridad social o datos de salud, confías en que el sitio los proteja. Eso solo lo garantiza el HTTPS.

Un ejemplo cotidiano: Imagina que estás en un café con WiFi público. Entrás a tu correo en un sitio que solo usa HTTP. Cualquier persona con conocimientos básicos podría capturar tu usuario y contraseña en segundos. En cambio, si el sitio usa HTTPS, todo lo que vería sería un revoltijo de caracteres sin sentido.

6. Reflexión personal como futuro desarrollador web

Antes de investigar este tema, pensaba que la seguridad era algo que agregabas al final, como "un extra". Ahora entiendo que es parte del esqueleto de cualquier aplicación web seria.

Si voy a desarrollar sitios web, tengo la responsabilidad de proteger a los usuarios, aunque ellos no sepan cómo funciona el cifrado por dentro. Usar HTTPS ya no es un lujo o una ventaja competitiva; es un requisito básico como poner frenos a un coche. Además, los navegadores como Chrome ya marcan como "No seguro" cualquier sitio sin HTTPS, lo que espanta a los visitantes y da una pésima imagen de confianza.

También descubrí que implementar HTTPS es más fácil que nunca gracias a herramientas gratuitas como Let's Encrypt. No hay excusa técnica ni económica para no hacerlo. En mi futuro como desarrollador, siempre forzaré la redirección de HTTP a HTTPS y enseñaré a otros por qué esto importa. La confianza del usuario es lo más valioso que puede tener un sitio web, y esa confianza empieza con un pequeño candado en la barra de direcciones.

Bibliografía (APA 7)

1. Google. (2023). *HTTPS en Chrome: Marcado de sitios no seguros*. Documentación para desarrolladores de Google. Recuperado de <https://developers.google.com>
2. Internet Engineering Task Force (IETF). (2018). *RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. Estándar técnico oficial.
3. Let's Encrypt. (2024). *Cómo funciona HTTPS*. Autoridad de Certificación gratuita. Recuperado de <https://letsencrypt.org/es/how-it-works/>
4. MDN Web Docs. (2024). *HTTP vs HTTPS*. Mozilla Developer Network. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>
5. Stallings, W. (2017). *Seguridad en Redes: Aplicaciones y Estándares* (6ª ed.). Pearson Educación. (Capítulo sobre SSL/TLS).